

TP N° 1. PROBLEMA P10

- Un anillo delgado circular de radio de 3 cm posee una carga total de 10^{-3} C, distribuida en forma uniforme.

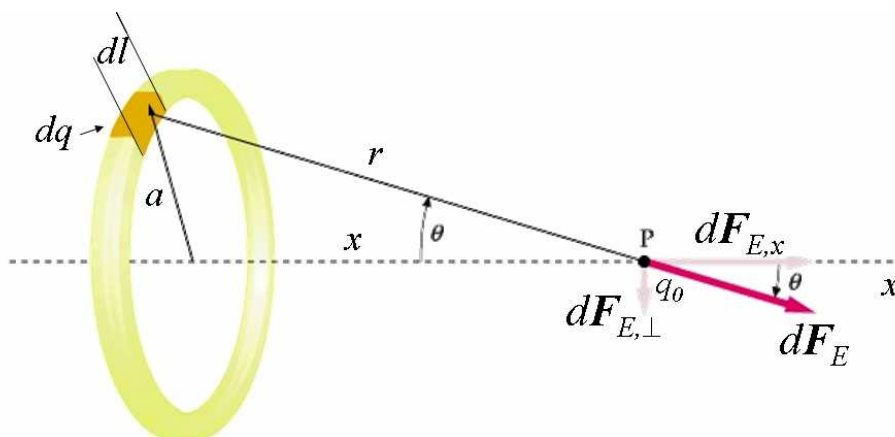
a) ¿Cuál es la fuerza que actúa sobre una carga de 10^{-2} C ubicada en el centro del anillo?

b) ¿Cuál es la fuerza que actúa sobre una carga idéntica a la del inciso anterior, ubicada en un punto sobre el eje del anillo a una distancia de 4 cm de su centro?

E.E.Grúmel - 2020

SOLUCIÓN

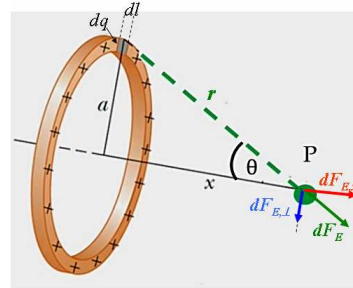
La situación general es la siguiente:



Definimos:

$$\lambda = \frac{dq}{dl} = \frac{Q}{l} = \frac{Q}{2\pi \cdot a}$$

$$\therefore dq = \lambda \cdot dl = \frac{Q}{2\pi a} dl$$

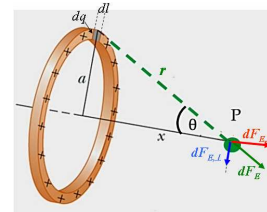


Sabemos que para una carga puntual:

$$\vec{F}_{q_0, q} = \vec{F}_E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 \cdot q}{r^2} \hat{r} \Rightarrow d\vec{F}_E = dF_E \cdot \hat{r} = \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 \cdot dq}{r^2} \right) \hat{r}$$

En nuestro caso,
podemos escribir

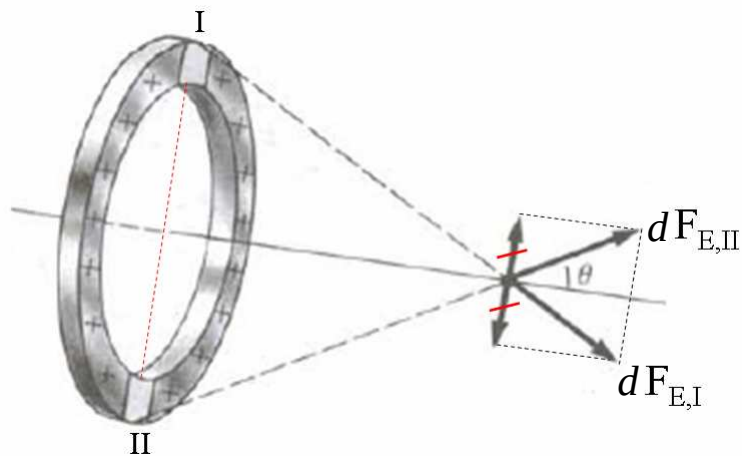
$$d\vec{F}_E = (dF_{E,x} \hat{i} + dF_{E,y} \hat{j} + dF_{E,z} \hat{k})$$



Para hallar la fuerza resultante sobre la carga q_0 , tenemos que realizar la suma (integral) de las infinitas contribuciones de cada diferencial de carga.

$$\vec{F}_E = \int d\vec{F}_E$$

Ahora bien, ¿podemos reducir esta integral vectorial a una integral escalar fácil de realizar?



Respuesta: Si!

Cualitativamente podemos inferir que la fuerza resultante tendrá únicamente componente según la dirección del eje del anillo.

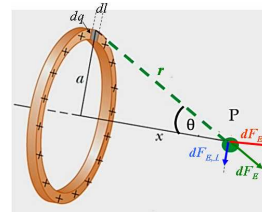
$$\vec{F}_E = \left(\int dF_{E,x} \right) \hat{i}$$

Hallemos entonces la componente $F_{E,x}$

$$dF_{E,x} = dF_E \cdot \cos \theta = \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 \cdot dq}{r^2} \right) \cos \theta$$

$$\cos \theta = \frac{x}{r} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}}$$

$$dF_{E,x} = \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 \cdot dq}{r^2} \right) \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{x \cdot q_0 \cdot dq}{(x^2 + a^2)^{3/2}}$$

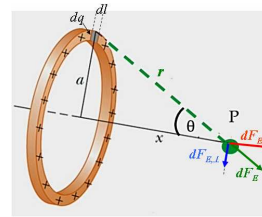


$$dF_{E,x} = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \frac{x\lambda \cdot dl}{(x^2 + a^2)^{3/2}}$$

$$F_{E,x} = \int dF_{E,x} = \int_0^{2\pi} \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \frac{x\lambda \cdot dl}{(x^2 + a^2)^{3/2}}$$

$$F_{E,x} = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \frac{x\lambda}{(x^2 + a^2)^{3/2}} \int_0^{2\pi} dl$$

$$\therefore F_{E,x} = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \frac{x2\pi.a.\lambda}{(x^2 + a^2)^{3/2}}$$



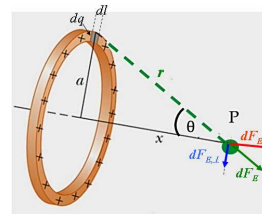
$$\vec{F}_E = F_{E,x} \hat{i} = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \frac{x.Q}{(x^2 + a^2)^{3/2}} \hat{i}$$

a) Si $x = 0$

$$\therefore \vec{F}_E = F_{E,x} \hat{i} = 0$$

b) Si $x = 0,04 \text{ m}$ y $q_0 = 1 \cdot 10^{-2} \text{ C}$

$$\therefore \vec{F}_E = 9 \times 10^9 \cdot 10^{-2} \cdot 10^{-3} \cdot \left(\frac{0,04}{(0,03^2 + 0,04^2)^{3/2}} \right) \hat{i}$$



$$\therefore \vec{F}_E = 2,88 \times 10^7 \hat{i} \text{ [N]}$$

